Základní názvosloví kotlů

Technická dokumentace a terminologický přehled podle ČSN 07 0000

PŘEDMLUVA

Tento dokument poskytuje strukturovaný přehled základní terminologie v oblasti parních a horkovodních kotlů podle české technické normy **ČSN 07 0000**. Správné užívání odborných pojmů je nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečnosti, jednoznačnosti v projektové dokumentaci, při provozu i revizních činnostech tlakových zařízení v ČR a EU.

1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH ZAŘÍZENÍ

Parní / horkovodní kotel
Zařízení, ve kterém se teplo uvolněné spalováním nebo získané z jiného zdroje přenáší do teplonosné látky za účelem výroby páry nebo ohřevu vody.

Parní kotel
Kotel určený k výrobě syté nebo přehřáté páry o přetlaku vyšším než atmosférickém.

Horkovodní kotel
Kotel určený k ohřevu vody na teplotu vyšší než 115 °C bez docházejícího odparu v kotelním tělese.

Teplovodní kotel
Kotel určený k ohřevu vody s výstupní teplotou nepřesahující 115 °C.

2. HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ CELKY

Topeniště (ohniště)
Prostoru kotle určený k reakci paliva se spalovacím vzduchem a uvolňování tepelné energie.

Tlakový systém
Souhrn všech částí kotle namáhaných vnitřním přetlakem pracovní látky (bubny, trubkový systém, sběrače).

Sálavá teplosměnná plocha
Teplosměnná plocha vystavená přímému sálání plamene nebo žhavých spalin v topeništi.

Konvekční teplosměnná plocha
Plocha, ve které se teplo přenáší do teplonosné látky převážně prouděním odcházejících spalin.

3. KLÍČOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝMĚNÍKY

Přehřívák páry
Výměník tepla určený ke zvyšování teploty syté páry odebírané z kotle (nebo odparné plochy) na požadovanou teplotu páry přehřáté.

Přihřívák páry
Výměník tepla, ve kterém se znovu přihřívá pára částečně vyexpandovaná v parní turbíně (mezičipové přihřívání u vysokotlakých bloků).

EKO (Ekonomizér / Ohřívák vody)
Výměník tepla umístěný v tahu spalin, ve kterém se předehřívá napájecí voda před vstupem do parního kotle nebo výparníku.

LUVO (Ohřívák vzduchu)
Zařízení určené k předehřevu spalovacího vzduchu teplo získaným ze spalin odcházejících z kotle (zvyšuje teplotu v topeništi i účinnost).

4. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ A NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Parametr / Pojem	Definice dle ČSN 07 0000	Jednotky
Jmenovitý parní výkon	Maximální trvalý výkon v tunách vyrobené páry za hodinu za stanovených parametrů.	t/h
Jmenovitý tepelný výkon	Nejvyšší trvalý tepelný výkon, pro který je kotel navržen (u horkovodních kotlů).	MW / kW
Konstrukční přetlak	Nejvyšší přetlak, na který je dimenzován tlakový systém kotle pro výpočet pevnosti.	MPa / bar
Provozní přetlak	Přetlak pracovní látky dosahovaný v daném místě kotle při jmenovitém výkonu.	MPa / bar
Účinnost kotle	Poměr mezi užitečně předaným teplem do teplonosné látky a teplem dodaným v palivu.	%

5. ODKAZY NA NORMY A ZDROJE

Standardy a citovaná literatura:

- **ČSN 07 0000:** *Názvosloví parních a horkovodních kotlů.* Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).
- **ČSN EN 12952:** *Vodonstrukové kotle a pomocná zařízení* (Části 1 až 16).
- **ČSN EN 12953:** *Válcové kotle* (Části 1 až 14).
- **Zákon č. 250/2021 Sb.:** O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.
- Katalog českých technických norem: ČSN online portal (ÚNMZ / ČAS)